

Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет- лабораторно упражнение №11
Конфигуриране на VLAN

(ВНИМАНИЕ: В края на упражнението върнете настройките на компютрите в начално положение.)

Задача 1: Разгледайте следните примери командите за с VLAN в IOS и усвоете командите.

Създаване на VLAN200

```
Switch_A#vlan database
Switch_A(vlan)#vlan 200 name VLAN200
Switch_A(vlan)#exit
Switch_A#
```

Добавяне на порт fastethernet 0/1 на комутатора към VLAN200 в режим access

```
Switch_A#configure terminal
Switch_A(config)#interface fastethernet 0/1
Switch_A(config-if)#switchport mode access
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 200
Switch_A(config-if)#exit
Switch_A(config)#
```

Добавяне на група портове fastethernet 0/1 - 8 на комутатора към VLAN200 в режим access

```
Switch_A#configure terminal
Switch_A(config)#interface range fastethernet 0/1 - 8
Switch_A(config-if)#switchport mode access
Switch_A(config-if)#switchport access vlan 200
Switch_A(config-if)#exit
Switch_A(config)#
```

Конфигуриране а порт fastethernet 0/4 на комутатора в режим trunk

```
Switch_A#configure terminal
Switch_A(config)#interface fastethernet 0/4
Switch_A(config-if)#switchport mode trunk
Switch_A(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,88,99
Switch_A(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch_A(config-if)#exit
Switch_A(config)#
```

Извеждане на информация за конфигурираните VLAN-и

```
switch_A#show vlan
```

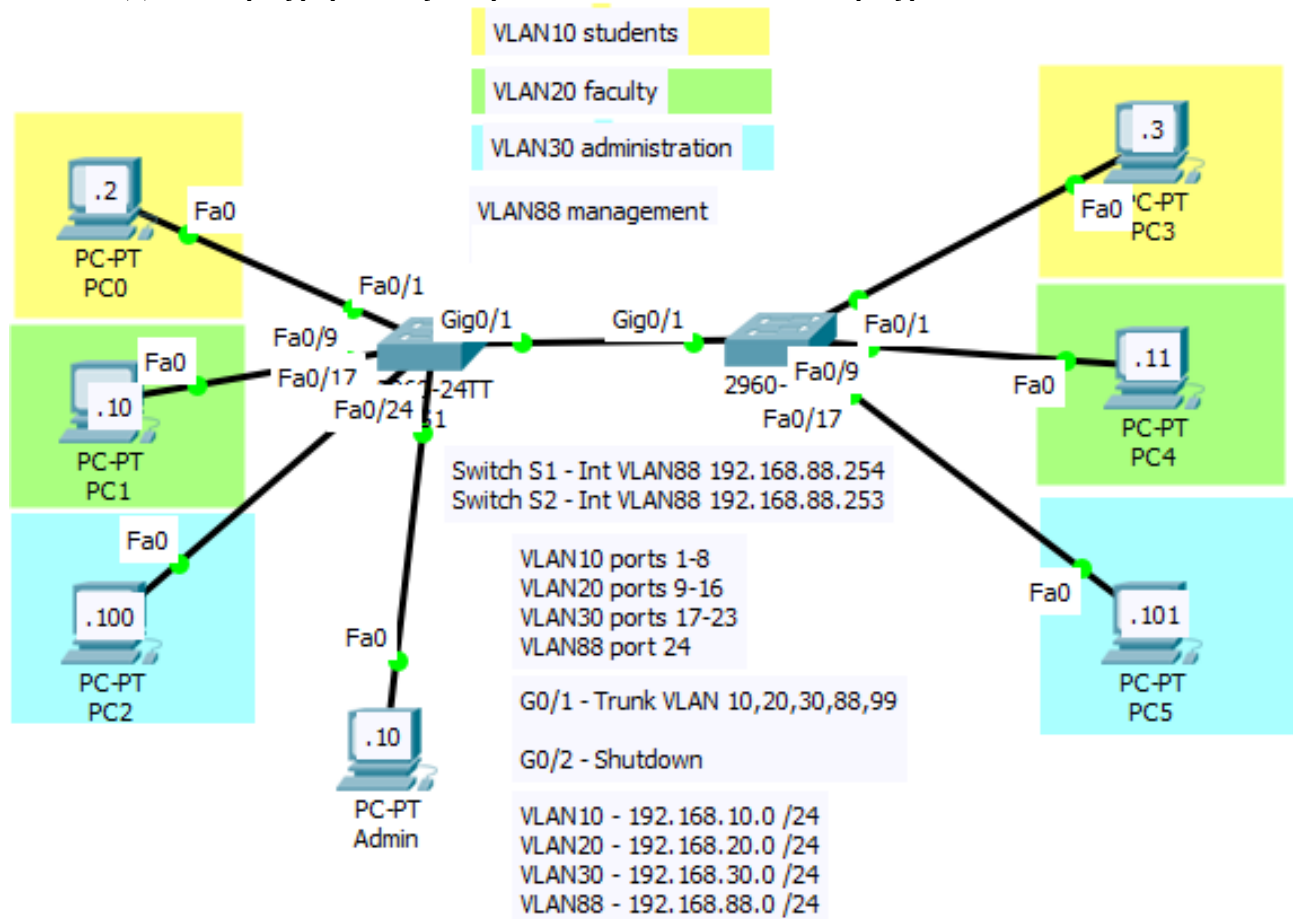
Изваждане на порт fastethernet 0/1 на комутатора от VLAN200

```
Switch_A(config)#interface fastethernet 0/1
Switch_A(config-if)#no switchport access vlan 200
Switch_A(config-if)#exit
Switch_A(config)#
```

Изтриване на VLAN200

```
Switch_A#vlan database
Switch_A(vlan)#no vlan 200
Switch_A(vlan)#exit
Switch_A#
```

Задача 2: Да се конфигурират комутаторите така както е описано на фигурата



Задача 3: Да се направи тест на конфигурацията

- Да се провери с команда PING наличието на връзка между хостовете свързани в един и същ VLAN-и.
- Да се провери с команда PING наличието на връзка между хостовете свързани в различни VLAN-и.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name students
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name faculty
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# name administration
S1(config-vlan)# vlan 88
S1(config-vlan)# name management
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name native
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# int range f0/1 - 8
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# int range f0/9 - 16
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# int range f0/17 - 23
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# int f0/24
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 88
S1(config-if)# int vlan 88
S1(config-if)# ip address 192.168.88.254 255.255.255.0
S1(config-if)# int g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,88,99
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# int g0/2
S1(config-if)# shut
```

```
enable
configure terminal
hostname S1
vlan 10
name students
vlan 20
name faculty
vlan 30
name administration
vlan 88
name management
vlan 99
name native
exit
int range f0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range f0/9-16
switchport mode access
switchport access vlan 20
int range f0/17-23
switchport mode access
switchport access vlan 30
int f0/24
switchport mode access
switchport access vlan 88
int vlan 88
ip address 192.168.88.254 255.255.255.0
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,88,99
switchport trunk native vlan 99
int g0/2
shut
exit
exit
```

```
enable
configure terminal
hostname S2
vlan 10
name students
vlan 20
name faculty
vlan 30
name administration
vlan 88
name management
vlan 99
name native
exit
int range f0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range f0/9-16
switchport mode access
switchport access vlan 20
int range f0/17-23
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 30
int f0/24
switchport mode access
switchport access vlan 88
int vlan 88
ip address 192.168.88.253 255.255.255.0
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,88,99
switchport trunk native vlan 99
int g0/2
shut
exit
exit
```